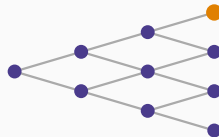


# Modèles d'évaluation et de risque

## Chapitre 14 : Les arbres binomiaux



Avant de commencer

L'arbre à une période

L'arbre à plusieurs périodes

Calibrer et étendre le modèle

Synthèse

Avant de commencer

---

### Pourquoi ce chapitre ?

Le chapitre 9 a posé la loi du prix unique et le **portefeuille répliquant**. Ce chapitre l'applique aux options. L'**arbre binomial** discrétise l'évolution du sous-jacent en une succession de hausses et de baisses; il en découle une méthode d'évaluation qui traite aussi bien les options européennes que les options **américaines**, et qui converge vers Black-Scholes-Merton quand le pas tend vers zéro.

## L'arbre à une période

---

## Le modèle élémentaire

Sur une période, le prix  $S_0$  ne peut prendre que **deux** valeurs :  $S_0u$  en cas de hausse et  $S_0d$  en cas de baisse. L'option vaut alors  $f_u$  ou  $f_d$ . Deux états, deux instruments — le sous-jacent et l'actif sans risque — suffisent à répliquer exactement le paiement de l'option.

## Le portefeuille sans risque

On détient  $\Delta$  unités du sous-jacent et une position courte sur l'option. La valeur du portefeuille est identique dans les deux états lorsque

$$\Delta = \frac{f_u - f_d}{S_0u - S_0d}.$$

Ce portefeuille étant certain, il doit rapporter le taux sans risque, sinon il y aurait arbitrage.

## Le point remarquable

La probabilité **réelle** de hausse n'apparaît nulle part. Deux investisseurs aux anticipations opposées obtiendront le même prix. C'est la conséquence directe de la loi du prix unique : ce qui est répliqué n'a pas besoin d'être prévu.

## La probabilité risque-neutre

$$p = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d}, \quad f = e^{-r\Delta t} [pf_u + (1 - p)f_d]$$

Sous  $p$ , le rendement espéré du sous-jacent est exactement le taux sans risque. On évalue donc l'option comme l'**espérance actualisée** de son paiement, calculée sous cette probabilité artificielle.

## Un artifice de calcul, pas une croyance

$p$  n'est pas la probabilité que le marché attribue à la hausse, et l'on ne suppose personne indifférent au risque. C'est un **changement de mesure** qui donne le bon prix parce qu'il est équivalent à la réplication. Le résultat vaut dans le monde réel, où les investisseurs sont averses au risque.

## L'arbre à plusieurs périodes

---



## La méthode

On construit l'arbre vers l'avant jusqu'à l'échéance, où le paiement de l'option est connu. On remonte ensuite **nœud par nœud**, en appliquant à chaque étape la formule risque-neutre. La valeur au nœud initial est le prix de l'option.

## Le traitement de l'exercice anticipé

Pour une option **américaine**, on compare à chaque nœud la valeur de continuation et la **valeur intrinsèque**, et l'on retient la plus grande. C'est ce simple test qui fait la supériorité pratique des arbres : la formule de Black-Scholes-Merton, elle, ne sait pas le faire.

## Le put américain

Un put américain sur deux périodes vaut davantage que son équivalent européen : en un nœud intermédiaire suffisamment bas, exercer immédiatement rapporte plus qu'attendre. L'écart entre les deux prix est la **prime d'exercice anticipé**.

## Le delta de l'option

Le **delta** est la variation du prix de l'option pour une variation unitaire du sous-jacent — c'est le ratio  $\Delta$  du portefeuille de réplication. Il n'est **pas constant** : il diffère d'un nœud à l'autre et d'une période à l'autre.

## La couverture est dynamique

Puisque le delta change, la couverture doit être **rééquilibrée** à chaque nœud. C'est la différence essentielle avec la couverture d'un contrat à terme, statique une fois établie. Ce point est développé au chapitre 16.

## Calibrer et étendre le modèle

---

## Le choix de $u$ et $d$

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}, \quad d = \frac{1}{u} = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}$$

Ce choix fait coïncider la variance des rendements dans l'arbre avec la **volatilité**  $\sigma$  du sous-jacent. C'est ainsi que la volatilité entre dans le modèle : par l'amplitude des mouvements, non par leur probabilité.

## Où se loge l'information

Toute la difficulté de l'évaluation se concentre sur  $\sigma$ . Les autres paramètres — prix, exercice, échéance, taux — sont observables. La volatilité, elle, doit être estimée ou déduite des prix de marché, ce qui en fait la principale source de **risque de modèle**.

### Un ajustement unique

Il suffit de remplacer  $e^{r\Delta t}$  par  $e^{(r-q)\Delta t}$  dans la probabilité risque-neutre, avec :

- $q$  = taux de dividende pour une **action** ou un **indice** ;
- $q = r_f$  = taux étranger pour une **devise** ;
- $q = r$  pour un **contrat à terme**, d'où  $p = (1 - d)/(u - d)$ .

### Pourquoi le contrat à terme est un cas limite

Entrer dans un contrat à terme ne coûte rien : le rendement risque-neutre du sous-jacent est donc nul, ce qui revient à poser  $q = r$ . La formule se simplifie et le taux sans risque disparaît du numérateur.

## Quand le pas diminue

En augmentant le nombre de pas, le prix obtenu **converge** vers celui de Black-Scholes-Merton. La convergence est oscillante : les valeurs alternent autour de la limite en amplitude décroissante. Une trentaine de pas suffit généralement en pratique.

## La portée du modèle

L'arbre binomial reste l'outil de référence dès qu'une clause d'exercice anticipé ou une caractéristique dépendant du chemin apparaît : options américaines, obligations remboursables du chapitre 12, options réelles. Sa transparence en fait aussi un excellent instrument de contrôle des modèles plus élaborés.

## Synthèse

---

### Synthèse du chapitre

L'**arbre binomial** réduit l'évolution du sous-jacent à deux états par période, ce qui rend la **réplication** exacte :  $\Delta = (f_u - f_d)/(S_0u - S_0d)$  unités du sous-jacent et un placement sans risque reproduisent l'option. Il en découle l'évaluation **risque-neutre** — espérance actualisée du paiement sous  $p = (e^{r\Delta t} - d)/(u - d)$  — dans laquelle la probabilité réelle de hausse n'intervient jamais. Sur plusieurs périodes, on procède **à rebours** depuis l'échéance ; pour une option **américaine**, on retient à chaque nœud le maximum entre continuation et valeur intrinsèque. Le **delta** varie d'un nœud à l'autre : la couverture est nécessairement dynamique. La volatilité entre par  $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$ , et le passage aux indices, devises et contrats à terme se fait en substituant  $r - q$  à  $r$ . Enfin, le prix **converge** en oscillant vers celui de Black-Scholes-Merton lorsque le nombre de pas augmente.